

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

MongoDB - Mise en œuvre et administration

Administrez une base MongoDB à travers des opérations vérifiables : modélisation documentaire, requêtes, index, réplication et restauration. Les exercices soulignent les conséquences des choix de schéma et de cohérence.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 672 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs, développeurs backend et ingénieurs data chargés de mettre en œuvre ou d'exploiter MongoDB.

Prérequis

Les participants possèdent un socle de connaissances et de compétences minimal sur les bases de données et architectures techniques NoSQL. Ils sont en mesure d'effectuer des requêtes simples pour interroger et manipuler des données et disposent idéalement de connaissances en Python ou en Java.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les spécificités de l'administration et le vocabulaire d'une base MongoDB
- Savoir installer et configurer MongoDB
- Comprendre la structure et savoir manipuler des données dans une base MongoDB
- Savoir dialoguer et créer des requêtes d'interrogation avec Mongo en ligne de commande et via des scripts
- Mettre en œuvre la réplication de données
- Mettre en œuvre le partitionnement des données sur plusieurs serveurs (sharding)
- Effectuer des sauvegardes et des restaurations
- Sécuriser l'accès aux données de MongoDB

Le cas fil rouge

Administrer un catalogue produit MongoDB avec requêtes, réplication, sauvegarde et diagnostic de performance en laboratoire.

Préparation

Bases de données et ligne de commande ; MongoDB et mongosh, plusieurs instances isolées préparées pour la réplication.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Installer et modéliser les documents

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comprendre documents BSON, collections et identifiants.
- Comparer imbrication et références selon les accès.
- Définir validation de schéma et configuration initiale.
- Définir validation de schéma, croissance des tableaux et limites transactionnelles du modèle ; anticiper les mises à jour fréquentes des sous-documents.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir documents imbriqués ou références selon lecture, mise à jour et croissance des données.
- Définir schéma attendu, validation et index d'unicité pour le cas.
- Identifier limites d'un document trop volumineux et tableaux non bornés.

Atelier prévu

Modéliser produits et variantes puis vérifier le comportement d'une écriture non conforme au schéma.

Livrable attendu

Modèle documentaire et justification des choix.

Vérification en atelier

Le modèle est justifié par les opérations métier prévues.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Modéliser une relation à forte croissance sans gonfler indéfiniment un document.

2. Interroger et transformer les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser filtres, projections et opérations de modification.
- Construire un pipeline d'agrégation avec étapes explicites.
- Contrôler types, tableaux et champs absents.
- Composer agrégations, filtrage, groupement et transformations en contrôlant les volumes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Composer filtres, projections, opérateurs de mise à jour et agrégations par étapes.
- Contrôler types BSON, champs absents et valeurs nulles.
- Comparer résultat avant/après une mise à jour sur un périmètre délimité.

Atelier prévu

Produire un état de stock par catégorie et tester le traitement d'un document incomplet.

Livrable attendu

Requêtes d'agrégation et résultats vérifiés.

Vérification en atelier

Le pipeline d'agrégation conserve le bon nombre d'entités et les totaux attendus.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux pipelines et localiser l'étape qui augmente inutilement le travail.

Jour 2 · 7 heures

3. Créer et analyser les index

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir index simple ou composé selon les requêtes.
- Lire explain et examiner documents parcourus.
- Mesurer coût d'écriture et taille des index.
- Distinguer index couvrant, partiel et multikey ; comparer documents examinés et résultats renvoyés pour repérer un parcours d'index peu efficace.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire explain et statistiques d'exécution pour distinguer scan et accès par index.
- Choisir ordre d'un index composé selon égalité, tri et plage du scénario.
- Évaluer coût des index sur écriture, mémoire et stockage.

Atelier prévu

Comparer une requête avant et après indexation et justifier l'ordre des champs dans un index composé.

Livrable attendu

Plan d'indexation et mesures avant-après.

Vérification en atelier

L'index retenu améliore la requête mesurée sans multiplier inutilement les index.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Choisir l'ordre des champs d'un index selon les requêtes réelles.

4. Configurer réplication et disponibilité

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comprendre replica set, élections et journalisation.
- Relier read concern et write concern au besoin de cohérence.
- Observer retard de réplication et perte d'un membre.
- Comprendre replica set, élections, write concern et read concern selon les garanties recherchées.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Configurer un replica set de laboratoire et observer primaire, secondaires et élection.
- Comparer read preference, read concern et write concern selon la garantie attendue.
- Simuler perte d'un membre et vérifier comportement du client.

Atelier prévu

Provoquer une bascule contrôlée dans le laboratoire et relever les effets sur les lectures et écritures du client.

Livrable attendu

Scénario de disponibilité et paramètres argumentés.

Vérification en atelier

Le compte rendu décrit disponibilité et cohérence pendant le scénario de panne.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Observer les effets d'une panne de primaire sur une application de test.

Jour 3 · 7 heures

5. Comprendre le partitionnement

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer routeurs, serveurs de configuration et shards.
- Choisir clé de partition selon distribution et accès.
- Repérer points chauds et requêtes diffusées à tous les shards.
- Analyser clé de shard, distribution, requêtes ciblées et points chauds.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir une clé de shard à partir de cardinalité, distribution et chemins de requête.
- Distinguer requête ciblée et diffusion à plusieurs shards.
- Identifier hotspot et coût d'un mauvais choix de clé.

Atelier prévu

Comparer trois clés pour un catalogue multi-tenant et défendre le choix à partir d'une charge simulée.

Livrable attendu

Étude de partitionnement et limites.

Vérification en atelier

La proposition anticipe déséquilibre de charge et requêtes non ciblées.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux clés de partitionnement sur une charge déséquilibrée.

6. Sauvegarder, restaurer et sécuriser

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer sauvegarde logique, snapshot et réplication.
- Vérifier cohérence et périmètre de restauration selon le déploiement.
- Appliquer authentification, rôles minimaux et supervision.
- Définir sauvegarde, restauration testée, rôles minimaux et surveillance des accès.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer sauvegarde logique et stratégie cohérente avec réplication ou sharding.
- Restaurer sur une instance isolée et vérifier collections, index et comptages.
- Appliquer authentification, rôles minimaux, réseau et suivi d'exploitation.

Atelier prévu

Restaurer une sauvegarde dans une cible isolée puis vérifier volumes, index, droits et requêtes métier avant de valider la reprise.

Livrable attendu

Runbook de restauration et contrôles d'accès.

Vérification en atelier

La sauvegarde est considérée utilisable après une restauration effectivement vérifiée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Restaurer un échantillon et vérifier cohérence et délai de récupération.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- La modélisation correspond aux requêtes prioritaires.
- La restauration est vérifiée et distincte de la réplication.
- Les choix de cohérence et de partitionnement sont argumentés.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [MongoDB](#) · sauvegarde et restauration